

제8장

ILS WAVEFORMS



BLANK PAGE

목 차

Overview	8-3
Objective	8-3
Addition of Two Audio Frequencies, $(F_0 + 2F_0)$	8-3
Development of Two Frequencies Modulation	
Signals $F_0 + 2F_0$	8-3
Oscilloscope Presentations $F_0 + 2F_0$	8-5
Addition of Two Audio Frequencies, $(F_0 - 2F_0)$	8-6
Development of Two Frequencies Modulation	
Signals $F_0 - 2F_0$	8-6
Oscilloscope Presentations $F_0 - 2F_0$	8-7
Calculating the Sum of Two Different Frequencies	8-8



Addition of Two Audio Frequencies, $(F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ))$.. 8-8

Development of Two Frequencies Modulation

Signals $F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ)$ 8-8

Oscilloscope Presentations $F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ)$ 8-10

Development of the 90/150 ILS Modulating Signals 8-11

ILS Systems 8-11

Development of The 90 + 150 Hz Signals 8-11

Development of The 90 - 150 Hz Signals 8-13

Evaluating ILS Waveforms 8-15

Audio Starting Phase 8-15

Modulation Equality 8-16

Modulation Percentage 8-18

Carrier Suppression 8-19

Summary 8-20

Key Points 8-20



Introduction

ILS 시설의 송신신호에 사용되는 파형은 독특하다. ILS 신호파형의 형성과정을 이해하는 것은 점검시 또는 장애시 ILS 시설을 분석하고 수리하는데 필수적이다.

진폭 변조파에 대한 내용이 포함된 앞선 장에서, 하나의 오디오 신호를 반송파 신호에 변조하는 것에 대해 살펴보았다. 그렇지만, ILS 는 두 개의 서로 다른 저주파 신호를 반송파에 변조하는 방법을 사용한다. 이번 장에서는 두 저주파 신호들을 동위상과 역위상의 조건으로 합성하는 것에 대한 내용으로 시작하여, 두 가지 조건에서의 결과 파형에 대해 설명할 것이다. 그리고 안테나 전송선상의 RF 신호들을 이해하는 것이 중요하다.

다음 장에서는 공간 변조를 형성하는 두 저주파 신호들에 대한 학습이 이루어질 것이다. 그리고 ILS 시설의 송신기가 생성하는 파형들이 어떻게 형성되며, 이들을 설명하는데 사용될 수학적 표현에 대해 학습할 것이고, 오실로스코프에 그려지는 대표적인 파형들을 보게 될 것이다.

Objectives

교재에서 제공하는 공식들과 Kissing 전파패턴, 그리고 Five Finger 형태의 전파패턴에 대한 학습을 통해 다음 내용들을 알 수 있다.

- A. Kissing 전파패턴과 Five Finger 전파패턴의 이해
- B. 변조도 계산
- C. Kissing 패턴의 관찰을 통해 90/150Hz 변조신호에 대한 3가지의 동등 조건에 대한 이해
- D. Kissing 패턴 또는 Five Finger 패턴의 관찰을 통해 적절한 위상관계와 부적절한 위상관계에 대한 이해

Addition Of Two Audio Frequencies, ($F_0 + 2F_0$)

Development of Two Frequency Modulation Signals $F_0 + 2F_0$

이번 단원은 진폭이 같은 두 가지 오디오 신호의 합성에 대해 설명한다. 두 가지 오디오 사인파에 대한 설명으로 시작한다; 한 신호는 기본 주파수 신호로서 " F_0 "로 표시하고, 이 신호 주파수의 2배에 해당하는 다른 신호는 " $2F_0$ "로 표시된다.

제8장. ILS WAVEFORMS

두 신호는 동기 되어 있는 사인파로서, 0° 로부터 양의 방향으로 진행되는 동위상의 신호들이다. 이 관계는 그림 8-1.A 에 묘사되어 있다. 이 그림에서, 신호 F_0 와 $2F_0$ 는 $\pm 1V$ 의 진폭을 갖고 있다.

만약 이 신호들이 오실로스코프의 수직 입력에 제공된다면, 오실로스코프는 두 신호가 대수적으로 합해진 신호를 화면에 출력할 것이다. $1/F_0$ 의 스위프(Sweep) 속도에 동기된 오실로스코프 화면을 통해서, 그림 8-1.B 에서 보여지는 것과 같은 패턴을 볼 수 있다.

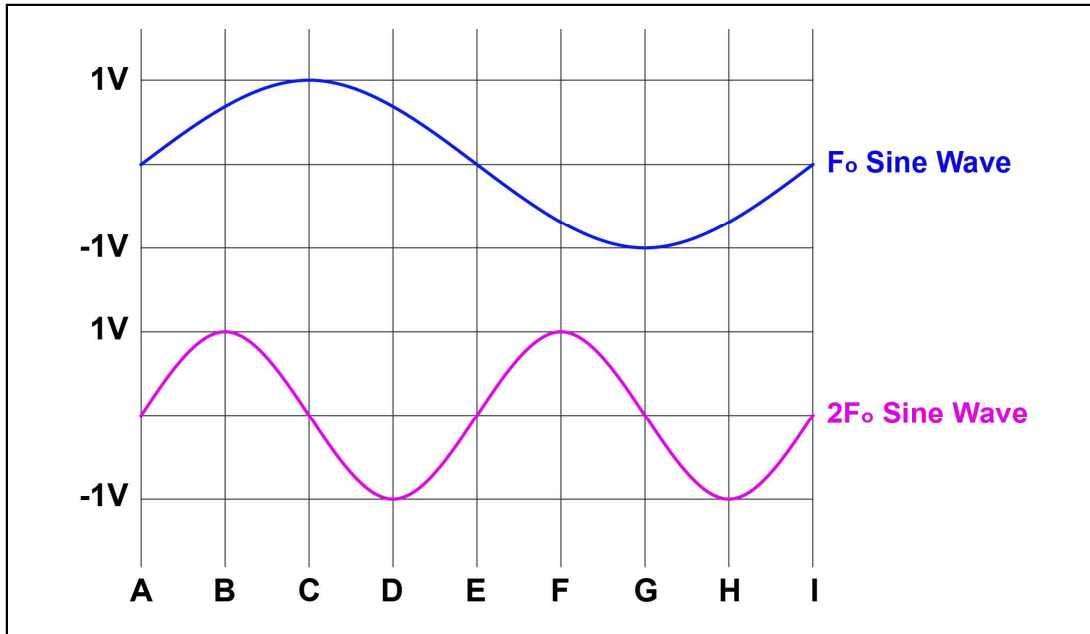


그림 8-1.A Display of F_0 and $2F_0$ Waveform

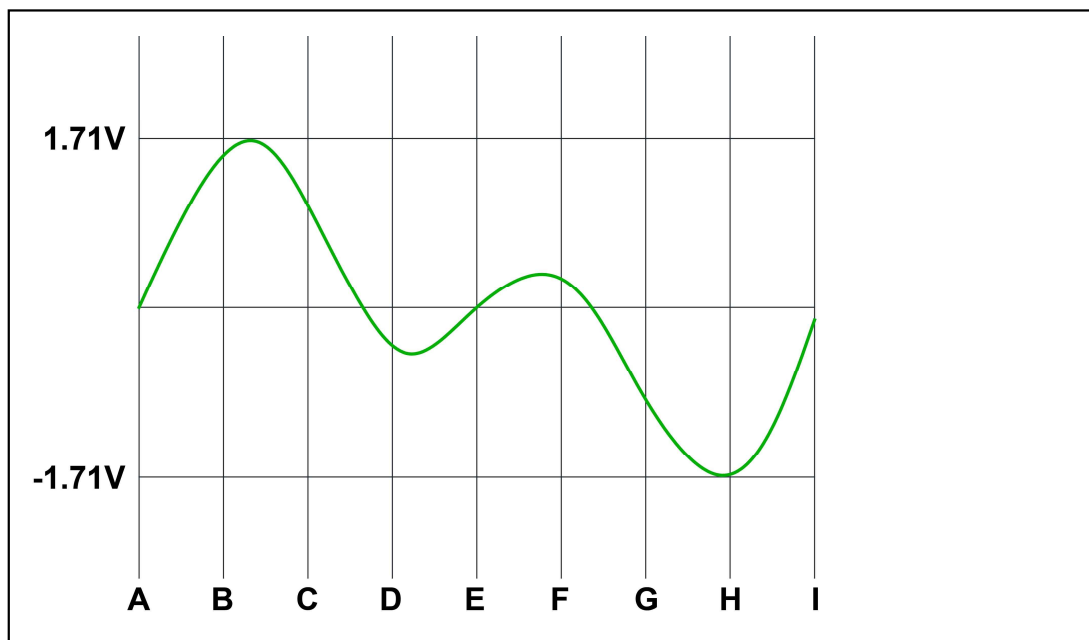


그림 8-1.B Display of the Addition of $F_0 + 2F_0$

Oscilloscope Presentations $F_0 + 2F_0$

만약 스위프(Sweep) 속도가 $2F_0$ 의 역수로 증가한다면, 오실로스코프 화면은 그림 8-1.D 와 같이 나타날 것이다(아날로그 오실로스코프에 한함). 패턴의 첫 번째 부분 (첫 번째 주기, 그림 8-1.C 의 포인트 A-E)을 화면상에 먼저 그리고, 패턴의 나머지 절반(두 번째 주기, 포인트 E-I)은 첫 번째 주기와 동기 또는 겹쳐지게 화면상에 그려진다. 패턴은 대칭적임에 유의하라. 즉, 패턴은 같은 양으로 양과 음의 방향으로 진행된다. 그리고 시작과 끝이 0V 이다.

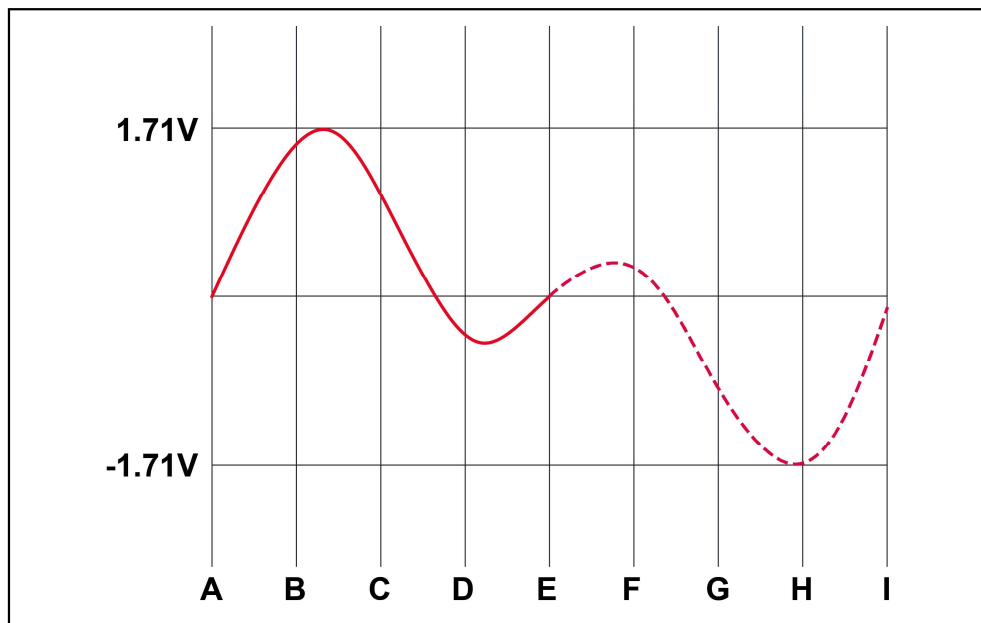


그림 8-1.C $F_0 + 2F_0$ with Oscilloscope speed of $1/F_0$

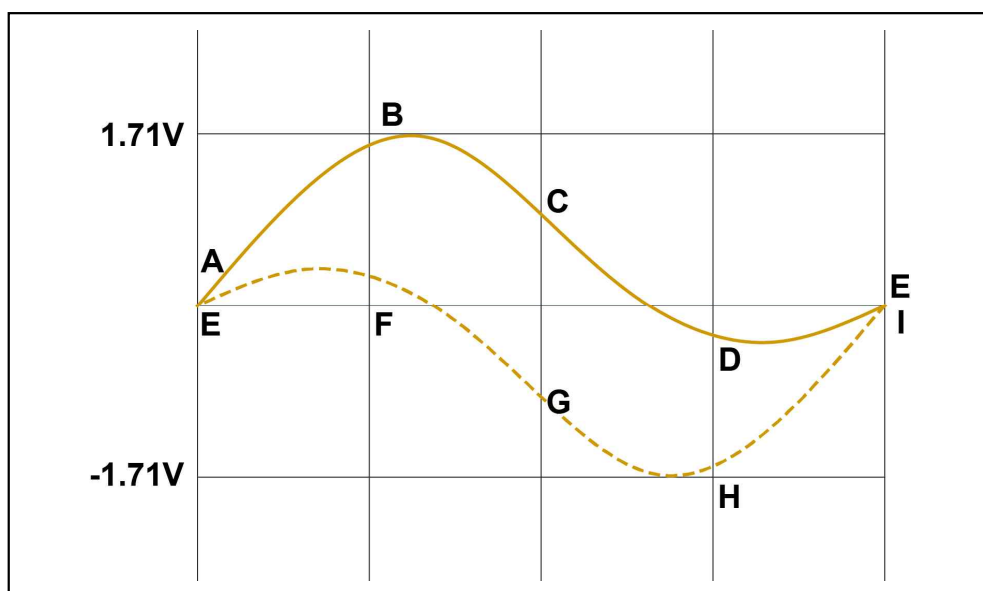


그림 8-1.D $F_0 + 2F_0$ with Oscilloscope speed of $1/2F_0$

Addition Of Two Audio Frequencies, ($F_0 - 2F_0$)

Development of Two Frequency Modulation signals $F_0 - 2F_0$

진폭이 같고 주파수가 다른 두 오디오 신호가 포인트 A 에서 역위상으로 시작위상이 동기된 조건이다. F_0 는 0 에서 시작해서 양의 방향으로 진행하고, $2F_0$ 는 0 에서 시작해서 음의 방향으로 진행한다.

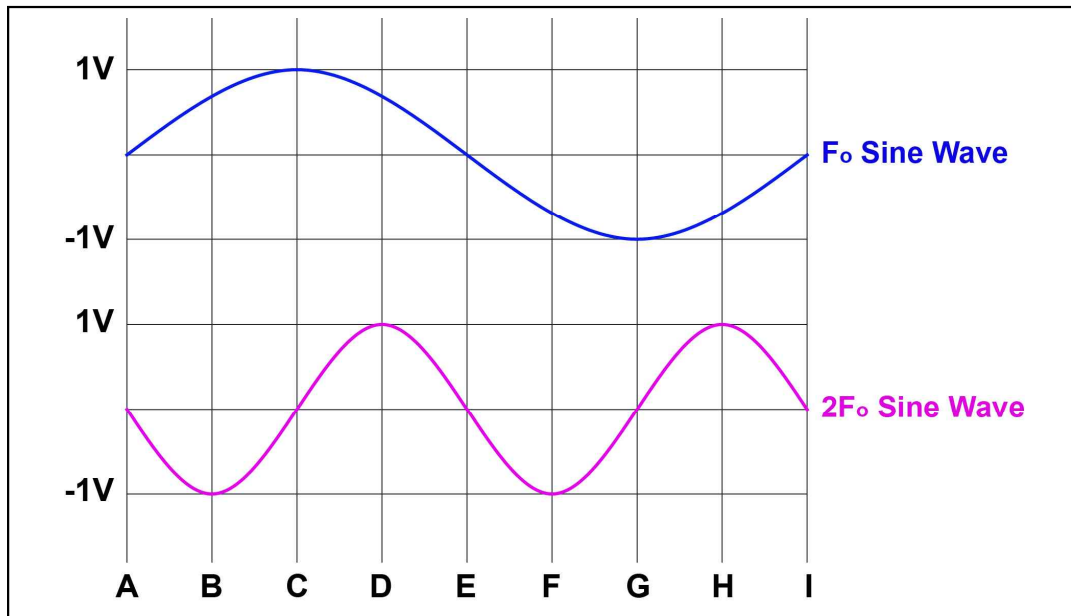


그림 8-2.A Display of F_0 and $2F_0 - 180^\circ$ Waveforms

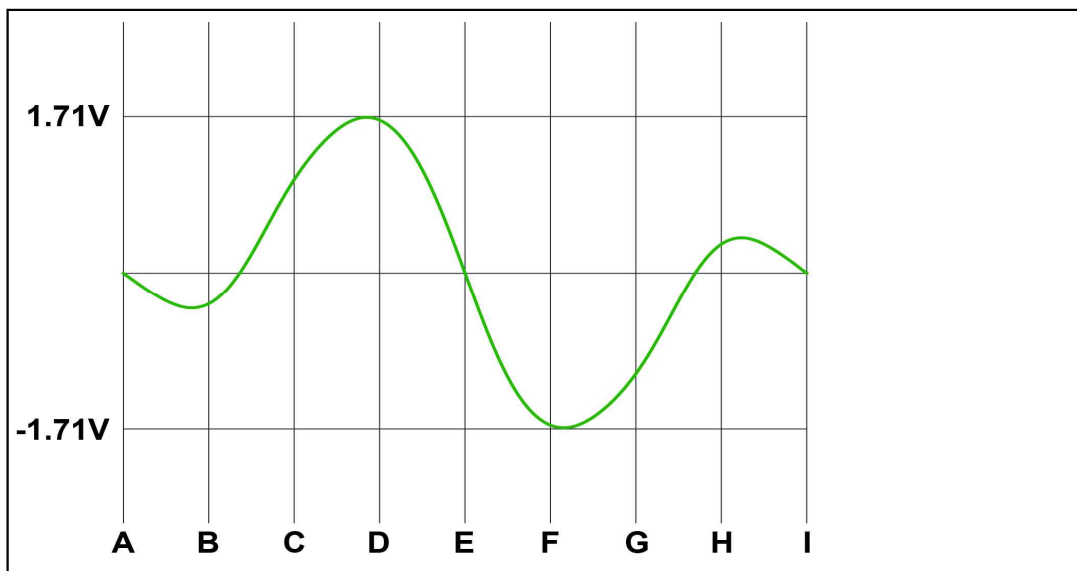


그림 8-2.B Display of the Addition of $F_0 - 2F_0$

이 관계는 그림 8-2.A 에 잘 나타나 있다. 두 신호들을 대수적으로 합하면, 그림 8-2.B 의 그래프가 생성되며, $1/F_0$ 의 스위프 속도에 동기된 오실로스코프의 화면을 통해 확인할 수 있다.

참고1 : 스위프 속도의 역수에 동기시킨다는 의미는 아날로그 오실로스코프에 한정된 것으로 수평 트리거(예 : $1/2F_0$)를 조정함으로써, 첫 번째와 두 번째 주기를 동기화해서 두 주기의 신호를 화면상에서 겹쳐지게 하여 비교하기 위함이다.

Oscilloscope Presentations $F_0 - 2F_0$

만약 오실로스코프의 스위프 속도가 $2F_0$ 의 역수로 증가한다면, 그림 8-2.C 의 패턴이 생성된다(아날로그 오실로스코프에 한함). 이 패턴은 대칭적이긴 하지만, 그림 8-1.D 와 대칭적인 그래프(mirror image)라는 것에 유의하자. 만약 두 개의 오디오 신호가 대수적으로 합해지고, 두 신호의 시작 위상이 동일하거나 또는 두 신호가 정확하게 반대 극성의 방향으로 시작하는 위상이라면, 그들은 연관된 대칭형의 파형을 생성할 것이다. 다음으로 오디오 신호의 시작 위상이 정확하게 동위상이 아니거나 또는 정확히 역위상일 경우에 대한 결과를 검토하게 될 것이다.

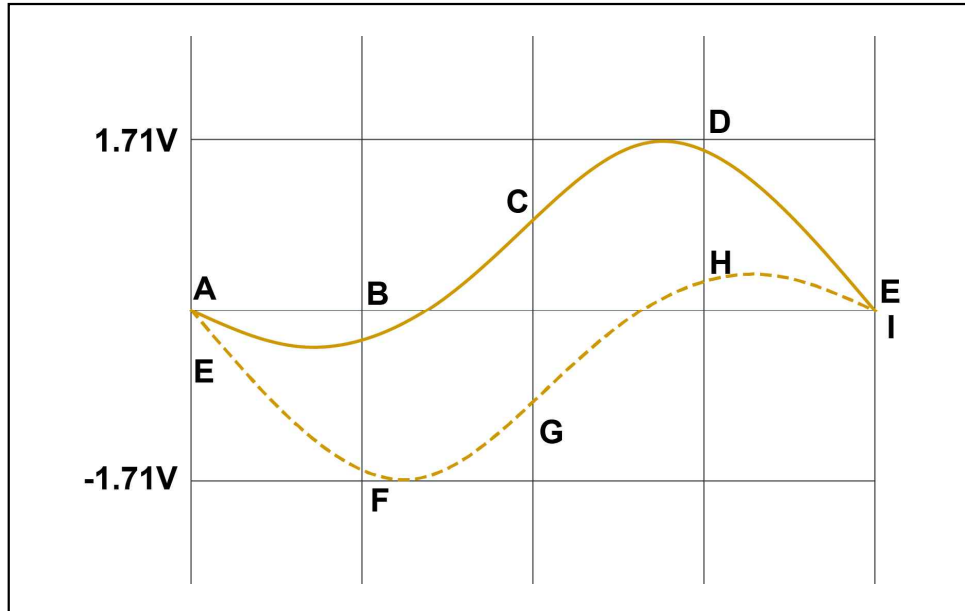


그림 8-2.C $F_0 - 2F_0$ with Oscilloscope speed of $1/2F_0$

Calculating the Sum of Two Different Frequencies

주파수가 다른 두 신호를 대수적으로 합하기 위해, 두 사인파의 그래프상에 포인트를 선택하고, 그 포인트에서 두 신호의 위상각을 정의하라.

그리고 그 포인트에서 개별 진폭에 $\sin\theta$ 를 곱하고, 방정식에 그들을 대입하면, 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$E_t = E_1 \sin\theta_1 + E_2 \sin\theta_2$$

예로써, 그림 8-1.A 의 그래프상에 표시된 포인트 B 를 참고하자. $2F_0$ 신호에서는 90° 위치이고, F_0 의 주기는 $2F_0$ 의 2배이므로, 동일한 포인트에서 F_0 신호의 위상은 45° 이다. F_0 와 $2F_0$ 의 시작 위상은 동일한 조건이다. 만약 두 신호가 1V 의 진폭을 가지고 있다면:

$$E_t \text{ at } B = (1)\sin 45^\circ + (1)\sin 90^\circ = 1.71 V \quad \text{이다.}$$

그림 8-1.A 의 포인트 D 에서:

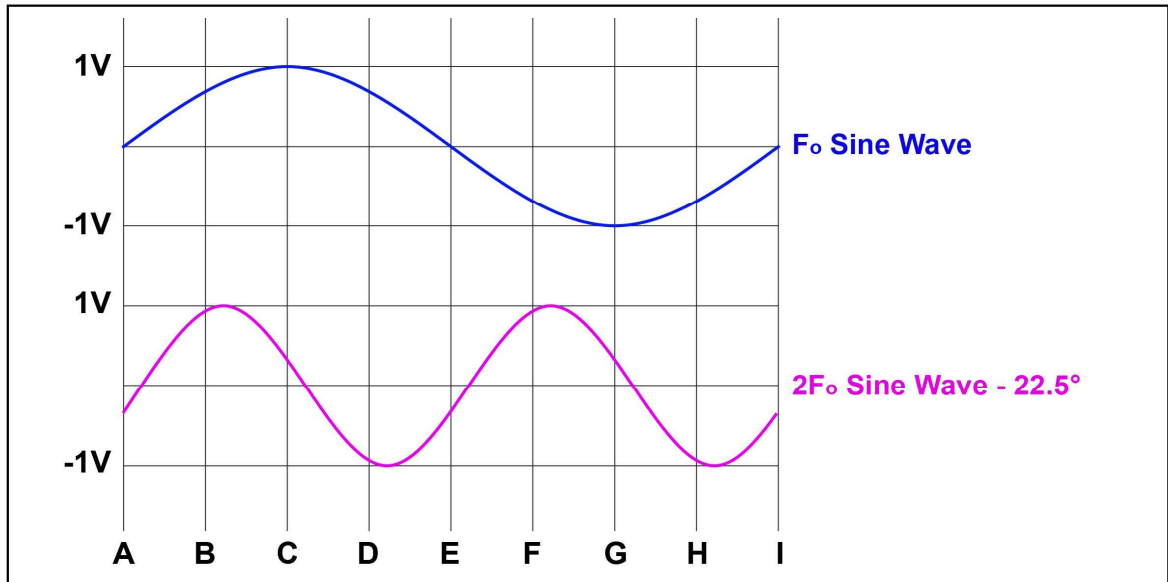
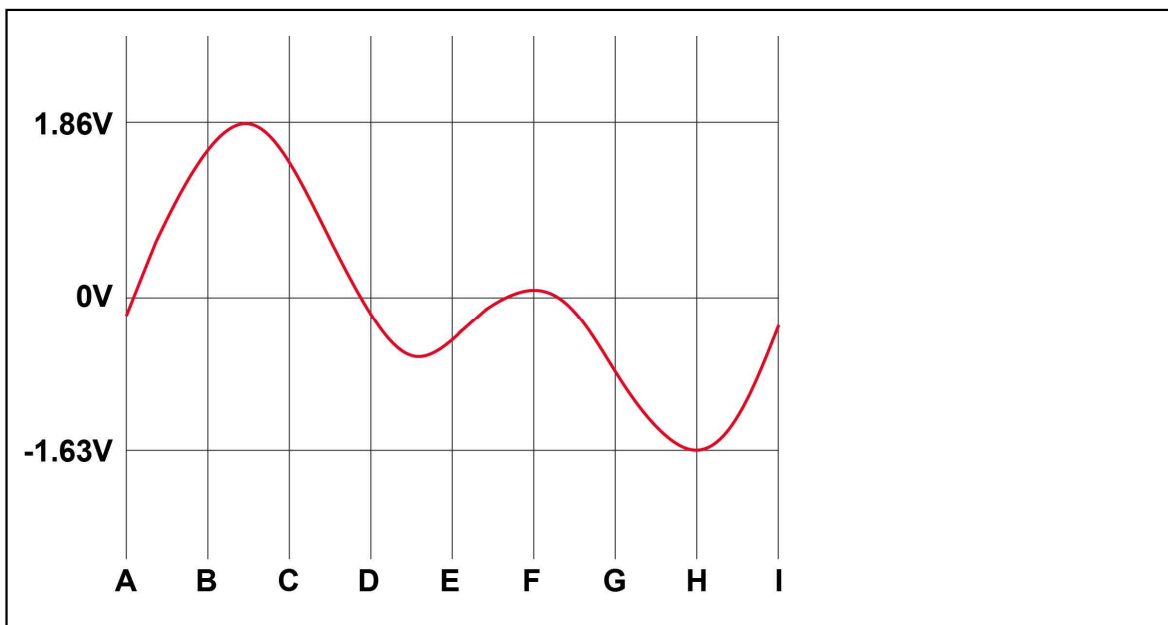
$$E_t \text{ at } D = (1)\sin 270^\circ + (1)\sin 135^\circ = -0.29 V \quad \text{이다.}$$

다른 포인트들에 대한 결과값은 그림 8-1.B 의 그래프에 나타나 있다.

Addition Of Two Audio Frequencies, $(F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ))$

Development of Two Frequency Modulation Signals $F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ)$

이전 내용과 같이, 진폭이 같은 두 개의 오디오 주파수 신호들을 사용하지만, $2F_0$ 가 F_0 보다 22.5° 늦게 시작하도록 동기가 맞춰져 있다. 이처럼 두 신호의 시작 위상이 다른 경우의 결과에 대한 특성을 분석할 수 있다. 이 두 신호의 그래프에 대한 그림 8-3.A 를 참조하자.

그림 8-3.A Graph of both F_0 and $2F_0 - 22.5^\circ$ 그림 8-3.B Graph of $F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ)$

대수적으로 합해진 두 신호의 결과는 그림 8-3.B의 그래프와 같다. 이 그래프는 $1/F_0$ 의 스위프 속도에 동기된 오실로스코프 화면에 나타난 파형이다.

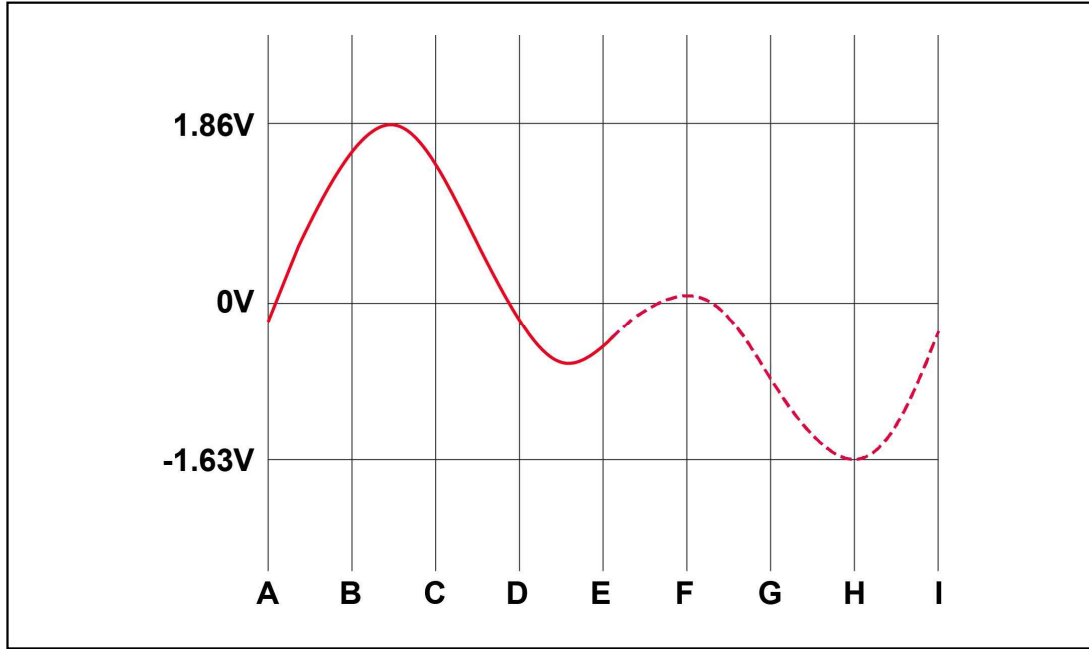


그림 8-3.C Graph of $F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ)$ with Sweep Speed at $1/F_0$

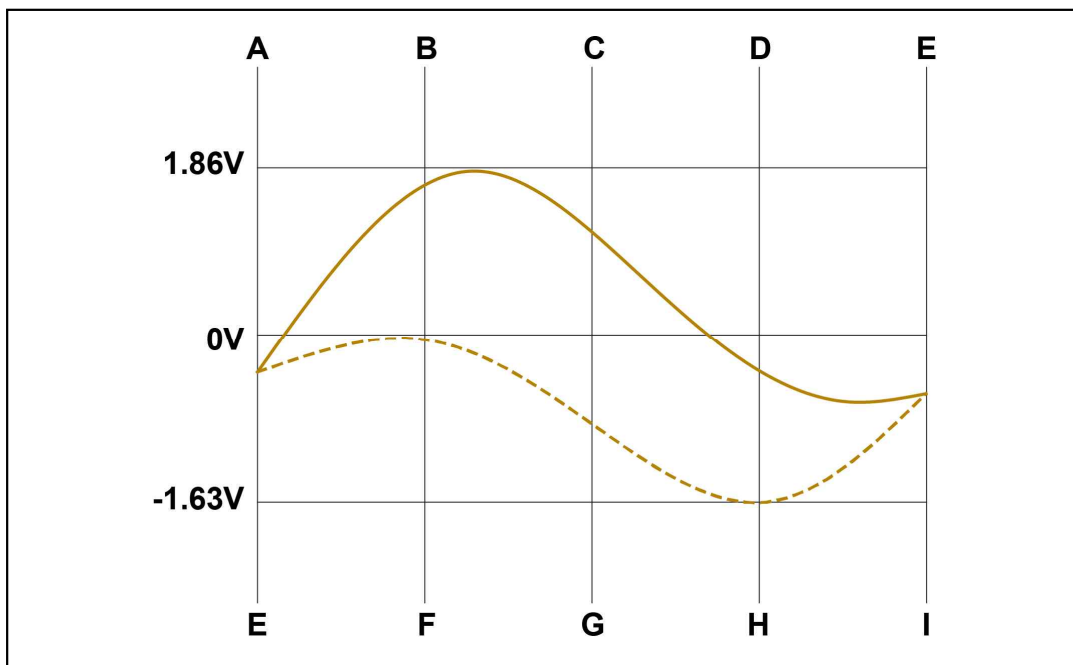


그림 8-3.D Graph of $F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ)$ with Sweep Speed at $1/2F_0$

Oscilloscope Presentations $F_0 + (2F_0 - 22.5^\circ)$

$2F_0$ 의 역수에 동기된 스위프 속도에 맞춰진 오실로스코프 화면이 그림 8-3.D 에 나타나 있다(아날로그 오실로스코프에 한함). 패턴은 비대칭이고, 최대 및 최소 진폭이 같지 않으며, 두 신호가 함께 0° 에서 시작하지 않음에 유의하자.

Development of the 90/150Hz ILS Modulating Signals

ILS Systems

LLZ 와 GP 시설에서는 두 개의 오디오 주파수 신호가 생성, 합성되고 공통 반송파에 변조된다. 검파된 오디오 신호파형들은 전기신호로 변환되어, 항공기의 위치 지시기를 동작시키는데 사용한다. 이번 단원에서는, 위치정보의 변화에 따라 적절하게 위상이 변화된 오디오 신호들을 분석한다.

만약 오디오 신호의 시작 위상이 정확하게 맞지 않은 조건(0° 에서 시작하지 않음)에서, 검파된 파형들을 분석하는 것은 시스템 운영에 있어서 어떤 잘못된 가정을 야기할 수도 있다.

Development of the 90+150Hz Signals

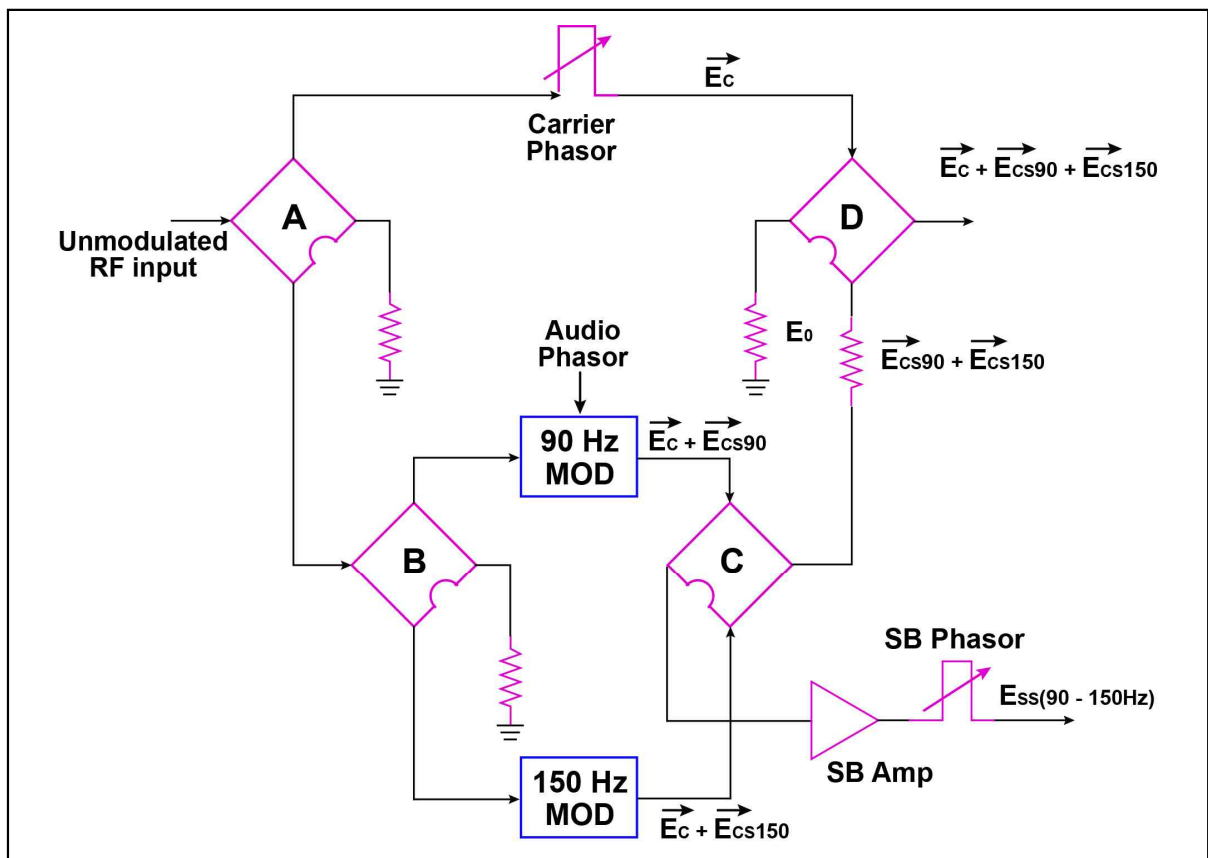


그림 8-4. Typical ILS Transmitting System

GP 및 LLZ 의 송신장치에 대한 간략한 블록 다이어그램이 그림 8-4.에 나타나 있다. RF 회로는 LLZ 에 대해서는 VHF, GP 에 대해서는 UHF 대역의 송신회로이다.

제8장. ILS WAVEFORMS

RF 단으로부터 출력된 RF 전력은 브릿지 A 에서 분기되어, 절반의 전력은 반송파 위상 조절기에, 나머지 절반의 전력은 브릿지 B 에 인가된다. 브릿지 B 는 입력된 전력을 다시 분기하여, 절반의 전력은 90Hz 변조기에, 나머지 절반은 150Hz 변조기에 인가한다.

참고2 : 그림 8-4.와 같은 회로는 아날로그 형태의 회로를 간략화한 것으로, 최근 ILS 시설들은 FPGA 와 같은 디지털 회로를 이용하여 신호를 생성한다.

90Hz 와 150Hz 변조기 형태는 초기 기계적인 형태에서 핀 다이오드(Pin Diode) 변조기 형태를 거쳐 현재에는 디지털 변조기 형태로 발전하였다. 90Hz 와 150Hz 변조기는 브릿지 B 로부터 브릿지 C 로 전송되는 RF 의 진폭을 90Hz 와 150Hz 사인파의 변화율에 맞게 조정하는 간단한 형태의 RF 게이트로 볼 수 있다.

그림 8-4.를 참고하면, 90Hz 와 150Hz 변조기로부터의 출력 신호들은 브릿지 C 의 반대쪽 코너들에 공급된다. 합성된 출력 신호는 그림 8-5.에 보여지는 바와 같이 90Hz 와 150Hz 신호들을 합한 형태의 파형이다. "90Hz+150Hz" 의 표기는 90Hz 와 150Hz 신호의 시작 위상이 같음을 의미한다. 만약 변조기들이 정상적으로 조정되어 있다면, 두 오디오 신호들의 진폭은 0 에서 시작하여 같은 극성의 방향으로 증가될 것이다. 이들의 관계는 그림 8-5. a)와 b)에 나타나 있다.

두 신호들은 브릿지 C 의 출력단까지 동일한 거리를 이동하기 때문에, 동일한 위상 관계를 유지하게 된다. 합성된 신호는 반송파 신호와 측파대 신호((반송파 주파수 +90Hz) + (반송파 주파수+150Hz))를 포함하는 진폭 변조파이다. 이 파형은 그림 8-5. c)에 그려져 있다. 오실로스코프의 스위프 속도를 조정하여 그림 8-5. c)와 같은 그래프를 그림 8-5. d)와 같이 변화시켜 오실로스코프 화면에 나타낼 수 있다(아날로그 오실로스코프에 한함).

브릿지 D 의 상단 코너에 입력되는 반송파 신호의 위상이 브릿지 D 의 하단 코너에 공급되는 반송파 신호의 위상과 동위상이 되도록 반송파 위상 조정기를 조정한다. 반송파 위상 조정기는 또한 변조도에도 영향을 준다. 총 변조도는 또한 오디오 신호의 레벨에 의해서도 영향을 받는다.

브릿지 D 의 오른쪽 코너에서 출력되는 합성신호는 안테나 회로에 공급된다. 이 신호를 검파하면, "Kissing" 패턴으로 불리우는 그림 8-5. d)와 같은 파형을 볼 수 있다(아날로그 오실로스코프에서만 확인됨). 패턴의 중앙에 신호가 맞는 모양 때문에 "Kissing" 이라는 명칭이 유래되었다. 이 패턴은 두 오디오 신호의 크기와 위상이 정확한지를 확인하는 데 사용된다.

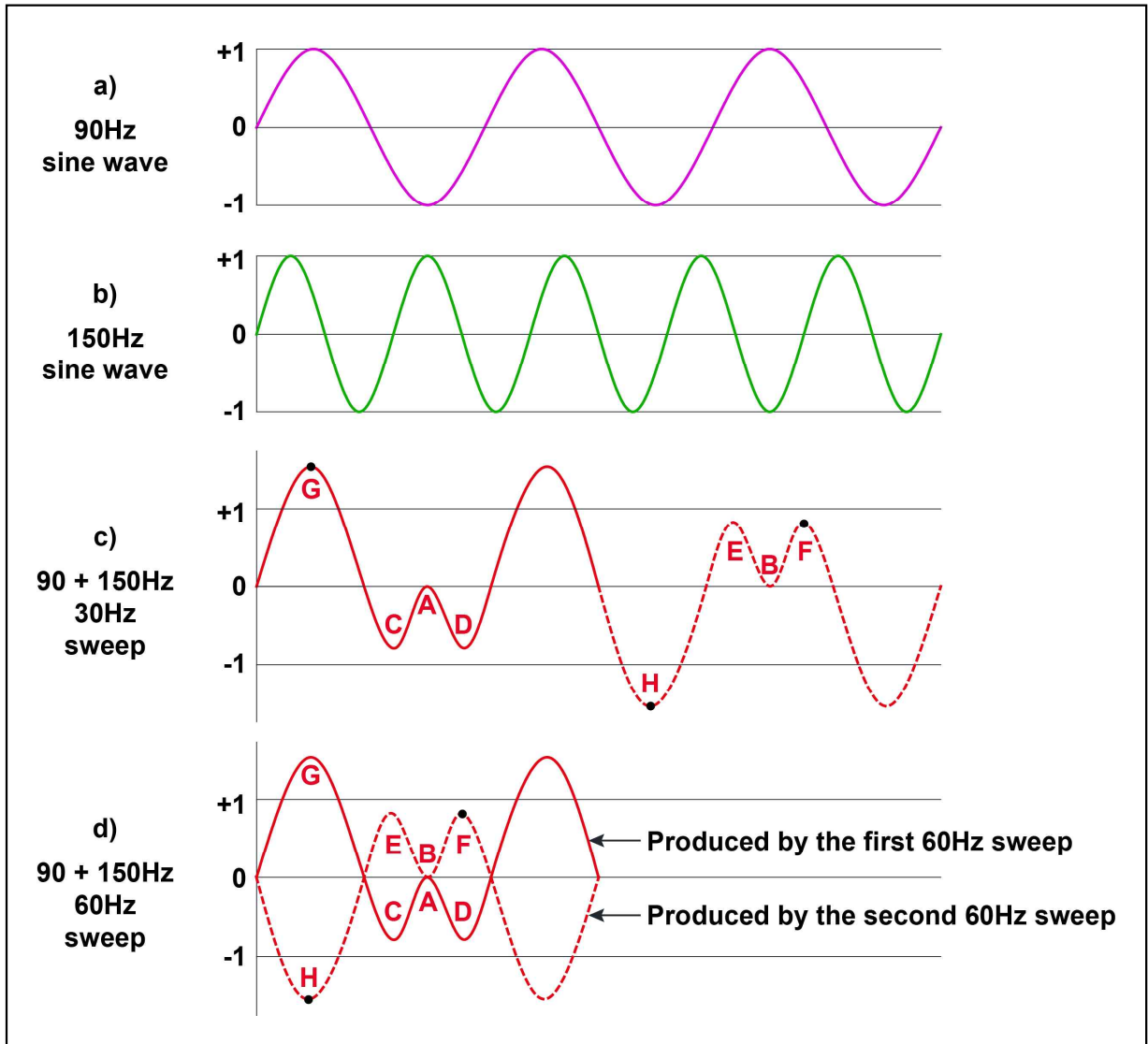


그림 8-5. Addition of 90 and 150Hz signals

Development of the 90-150Hz Signals

그림 8-4를 참조하면, 90Hz 와 150Hz 변조기로부터의 진폭 변조파가 브릿지 C 의 양쪽 코너에 공급된다. 브릿지 C 의 왼쪽에서 출력되는 신호를 보면, 90Hz 신호보다 150Hz 신호의 위상이 180° 늦어지게 회로가 구성되어 있음을 알 수 있다.

브릿지 회로에서 상쇄단(Cancellation port)으로 참조된다.

상쇄단에서, 반송파 신호의 위상이 반전된다. 90Hz 와 150Hz 변조기로부터의 반송파 신호는 브릿지의 왼쪽 코너에서 상쇄될 것이다. 따라서, 반송파 신호는 억압되고 측파대 신호, (반송파 주파수+90Hz) 와 (반송파 주파수+150Hz) 만 남게 된다. 상쇄단에서의 측파대 신호들의 관계는 그림 8-6. a)와 b)에 나타나 있다. 두 신호 모두 0 에서 시작하고, 90Hz 신호의 진폭은 양의 극성 방향으로 증가하지만, 150Hz 신호의 진폭은 음의 극성 방향으로 증가한다.

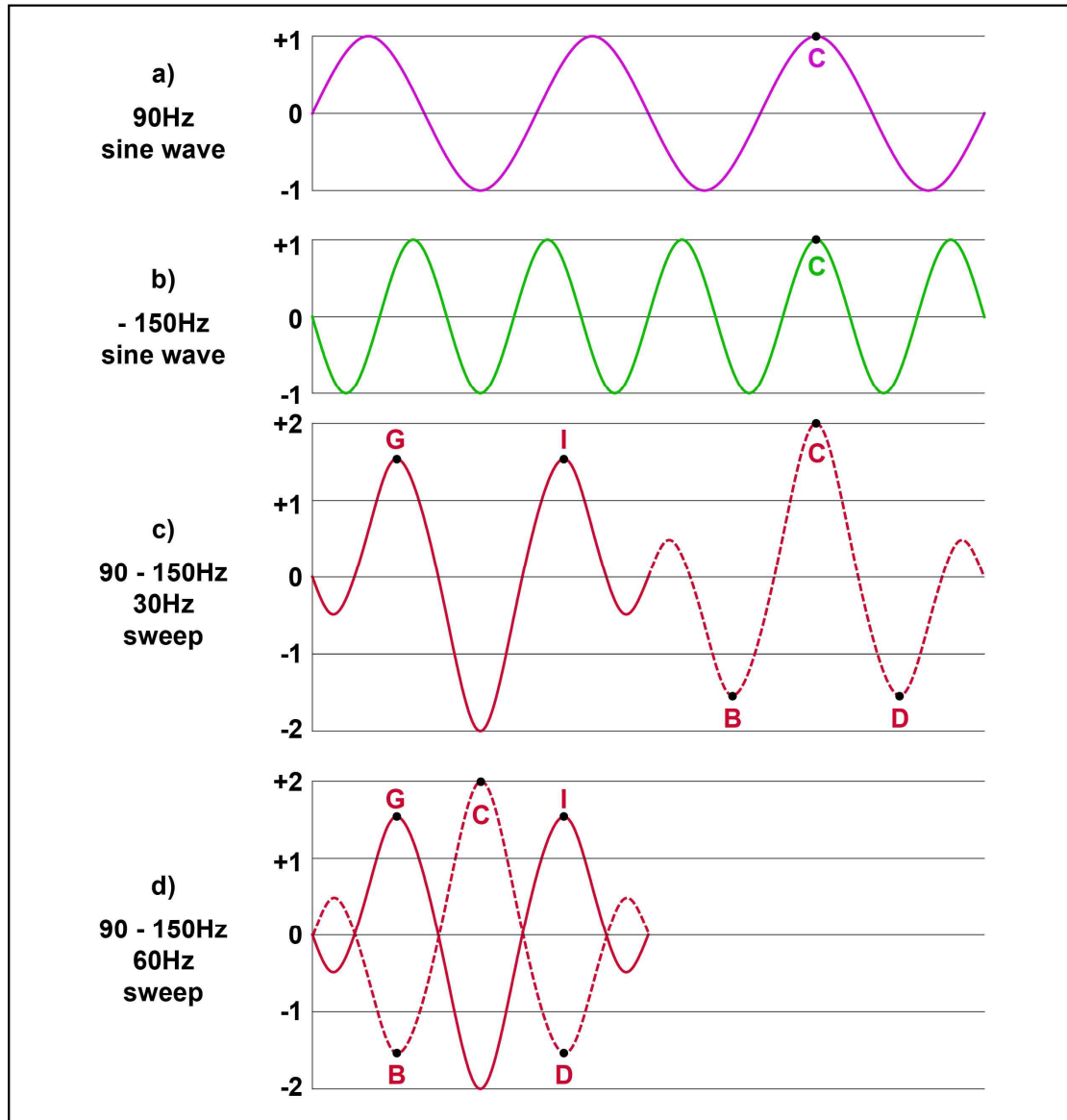


그림 8-6. Addition of 90 - 150Hz signals

따라서, "-150Hz" 로 표시한다. 두 신호들을 합한 결과 파형은 그림 8-6. c)와 같다. 오실로스코프의 스위프 속도를 조정하게 되면, 오실로스코프상의 화면에 나타난 그림 8-6. c)와 같은 파형을 그림 8-6. d)와 같이 만들 수 있다. 그림 8-6. d)와 같은 파형을 "Five Finger" 패턴이라고 한다. 이유는 검파기를 통해서 신호의 양의 부분만 검파를 하게 되면, 손가락 모양과 비슷한 5개의 첨두로 구성된 신호를 볼 수 있기 때문이다. 이 파형의 분석을 통해서 오디오 신호의 위상과 반송파 신호의 억압이 정상적인지를 확인할 수 있다.

90 - 150Hz E_{ss} 신호는 측파대 신호의 진폭 조정기와 위상 조정기를 통해서 측파대 신호 공급 안테나에 인가된다.

측파대 신호 진폭 조정기는 E_{cs} 에 대한 E_{ss} 의 비를 조정함으로서 GP 의 패스폭 (Path Width)와 LLZ 의 코스폭(Path Width)을 조정하는데 사용될 것이다.

다음 단원에서, Five Finger 와 Kissing 패턴을 어떻게 분석하는지에 대해 학습하게 될 것이다.

Evaluating ILS Waveforms

Audio starting Phase

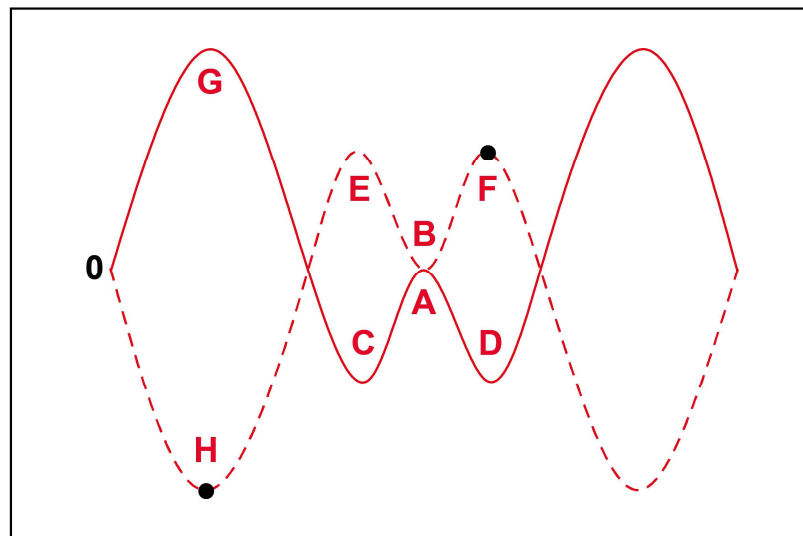
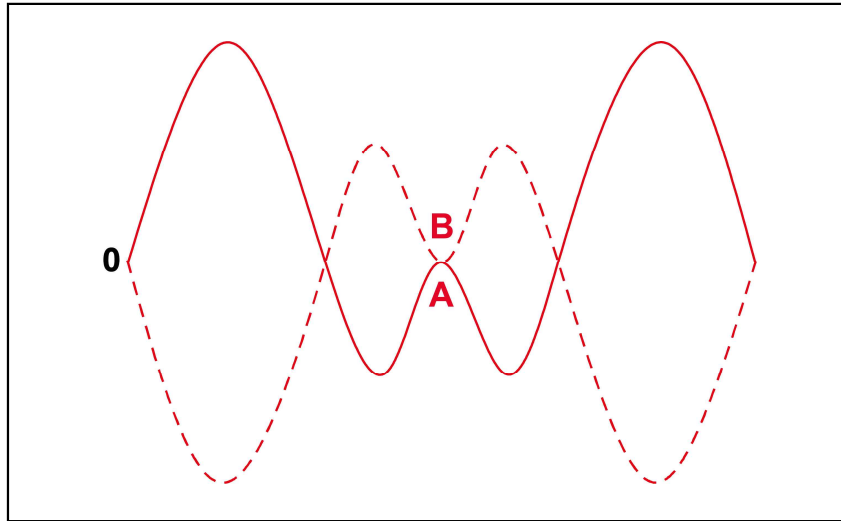


그림 8-7. 90 + 150Hz

앞서 언급하였듯이, 상기와 같은 파형은 아날로그 오실로스코프에서 스위프 속도를 $1/2F_0$ 에 맞추었을 때(또는 수평 트리거 조정) 볼 수 있으므로, 디지털 오실로스코프에서는 볼 수 없다.

그림 8-7.의 포인트 C, D, E 그리고 F 에서, 파형의 첨두값들이 동일하다는 점에 유의하자. 만약 150Hz 와 90Hz 신호들의 시작점이 정확히 동위상이 아니라고 하면, 이들 포인트들은 다른 크기의 값들을 갖게 된다.

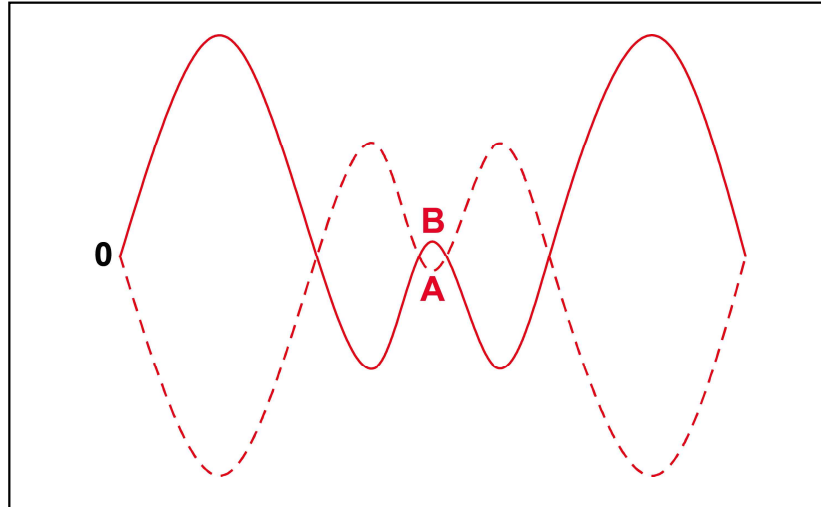
Modulation Equality

그림 8-7.A CSB "Kissing Pattern" $m_{90} = m_{150}$

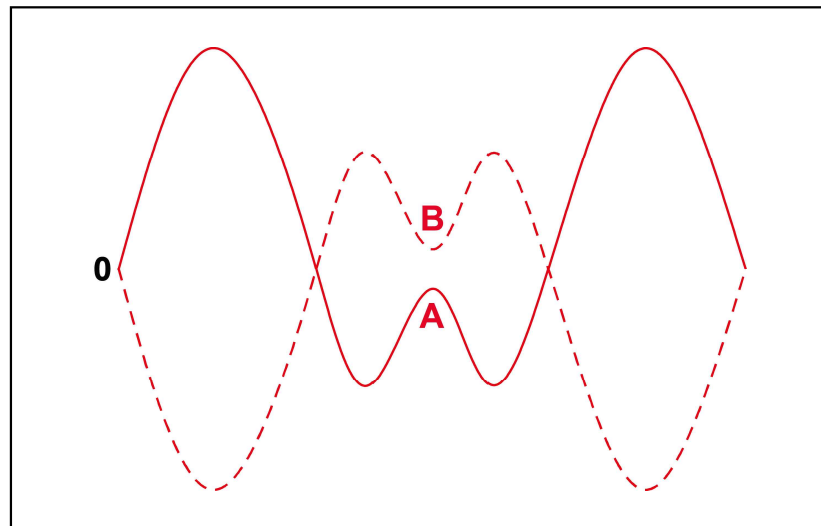
변조도를 확인하기 전에, 두 신호의 변조(크기)가 동등하게 조정되어야 한다. 두 신호의 변조가 동등한지는 키싱패턴을 이용하여 확인할 수 있다. 오실로스코프를 이용하여 반송파 전송선의 신호 파형을 보고 그것을 그림 8-7.A 와 비교하자. 그림 8-7.A 에서 볼 때, 포인트 A 와 B 에서 $90+150$ 파형들의 크기가 같고 상하 대칭형 인지를 확인하자. 파형들이 포인트 A 와 B 에서 0V 가 될 수 있도록 서로 상쇄가 되는 모양이어야 한다. 그러므로 포인트 A 와 포인트 B 는 동일한 지점에 있어야 한다. 두 신호의 변조가 동등한지를 확인하는 방법은 이동용 ILS 수신기(PIR)을 이용하여 반송파 공급 안테나로 연결된 전송선에 흐르는 $E_{cs} 90$ 과 $E_{cs} 150$ 신호들을 측정하는 것이다. PIR 은 $E_{cs} 90$ 과 $E_{cs} 150$ 신호들을 비례적인 크기의 DC 신호들로 변환하여 지시회로로 인가한다. 지시계가 0 을 나타낼 때는, "Null" 이라 하여 $E_{cs} 90$ 과 $E_{cs} 150$ 신호들의 진폭의 크기가 동일함을 나타낸다.

150Hz 신호는 그림 8-5.의 포인트 A 에서 양의 영역에 있는 요소이다. 150Hz 신호의 진폭이 90Hz 신호의 진폭보다 클 때, 즉, 150Hz 신호의 변조가 더 클 때, 그림 8-5. c) 의 포인트 A 에서의 합성신호 파형은 양의 영역에 있게 된다.

반대로, 포인트 B에서는 음의 영역에 있게 된다. 그러므로, 합성파형이 그림 8-7.B 와 같이 겹쳐지게 되면, 파형의 중심은 "Over Kiss" 형태가 된다.

그림 8-7.B CSB "Kissing Pattern" $m_{90} < m_{150}$

만약 90Hz 신호의 진폭이 150Hz 신호의 진폭보다 크다고 하면, 파형은 "Under Kiss" 형태를 보이게 된다. 그 이유는 그림 8-5.의 포인트 A 에서 90Hz 신호가 음의 영역에 있고 포인트 B 에서는 90Hz 신호가 양의 영역에 있기 때문이다. 이러한 형태의 파형은 그림 8-7.C 에서와 같이 중앙에 틈(Gap)을 갖게 된다.

그림 8-7.C CSB "Kissing Pattern" $m_{90} > m_{150}$

Kissing 패턴의 분석을 통해서, 90Hz 와 150Hz 신호의 시작 위상이 동위상인지와 두 신호의 변조(크기)가 동일한지를 확인할 수 있다. 정상적인 신호의 기본은 90Hz 와 150Hz 신호의 시작점이 같아야 하고, 두 신호의 크기가 같아야 하는 조건이다.

Modulation Percentage

변조도의 측정 방법은 단일 오디오 신호로 진폭 변조된 신호의 변조도를 측정하는 방법과 동일하다. 하지만, 두 개의 동위상 오디오 주파수 신호들이 사용되기 때문에 각 신호의 올바른 변조도를 계산하기 위해서는 보정지수 0.54가 적용되어야 한다는 점은 다르다. 예를 들어, 그림 8-8.에서, $E_{\max} = 40$ 이고, $E_{\min} = 6$ 이라고 하면:

$$m = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} = \frac{40 - 6}{40 + 6} = \frac{34}{46} = 0.74 \quad \text{이고,}$$

여기에 보정지수를 적용하면:

$$(0.74) \times (0.54) = 0.4 \quad \text{이다.}$$

오디오 신호의 시작 위상이 동위상이고, 두 변조신호들이 동일한 양으로 변조된다면, 이것은 정상적인 GP 송신기의 변조도를 나타낸다. 이 결과는 각 오디오 신호에 대해 40%의 변조도가 적용되었음을 나타낸다.

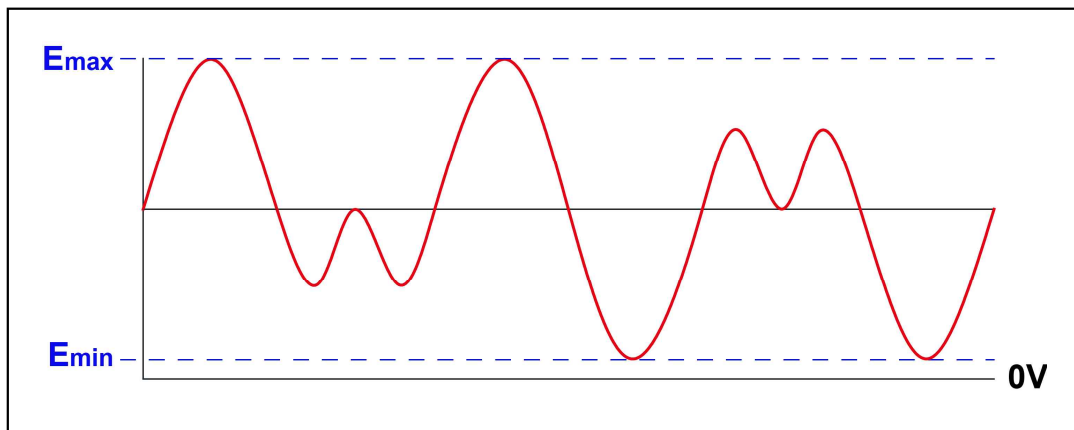


그림 8-8. Carrier Modulation

Carrier Suppression

그림 8-9의 파형은 반송파가 억압된 측파대 신호(SideBand Only, SBO)이다. ILS 항법 신호들의 안정성과 대칭성(Symmetry)을 위해서는 반송파 신호가 측파대 신호의 전송선에서 완전히 억압되어야 한다. 일반적으로는 그림에 보여진 것과 같이 첫 번째 첨두와 다섯 번째 첨두가 약간의 흔들림을 갖게 된다. 그렇지 않다고 하면, 아마도 오실로스코프의 동기가 부적절하게 조정되었음을 나타낸다. 패턴을 평가하기 전에 오실로스코프의 동기를 확인하라.

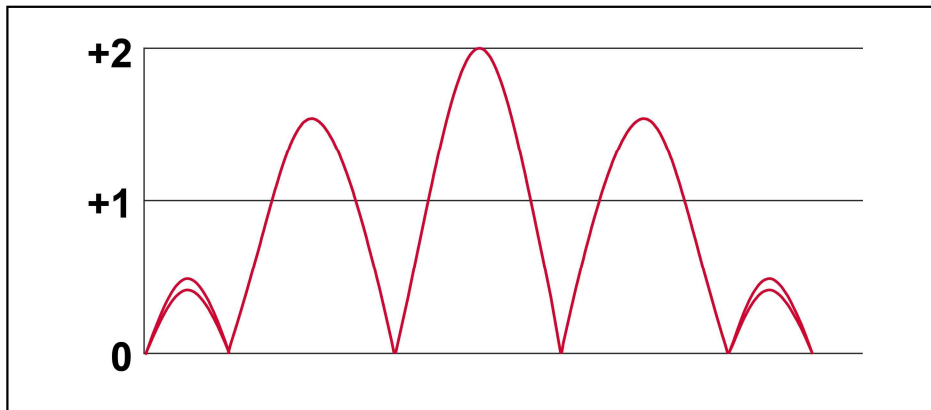


그림 8-9. Good Carrier Cancellation

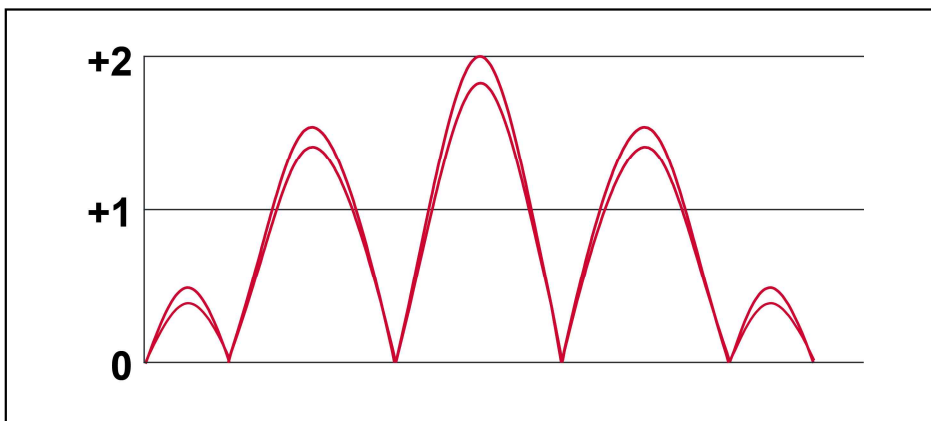


그림 8-10. Improper Carrier Cancellation

그림 8-10을 참조하자. 60Hz의 스위프 속도에 동기된 오실로스코프를 통해서 파형을 볼 때, 반송파 신호가 억압되지 않았다면, 측파대 신호 전송선에서 반송파 신호의 진폭에 측파대 신호의 진폭이 합해지고 감해질 것이다. 그렇게 되면, Five Finger 패턴의 두 번째와 네 번째 첨두가 흔들리게 된다. 그러므로, 모든 첨두에서의 변화(Fingernail이라고 함)에 유의하자.

Summary

Key Points

그림 8-5와 8-6은 ILS 신호파형 E_{cs} 와 E_{ss} 를 나타낸다. 파형들은 동일 소스로부터 형성된다. 소스라 함은 반송파 신호와 변조기를 의미한다. E_{cs} 와 E_{ss} 신호들의 분리 브릿지에 의해 수행되었다. 동일한 길이의 경로를 갖고 있는 브릿지의 측면 경로들은 $E_{cs} 90 + E_{cs} 150$ 신호를 생성하기 위해서 90Hz 와 150Hz 신호들의 시작 위상에 동일한 위상량으로 더해진다. 반면에, 브릿지의 다른 측면 경로는 180° 위상 지연기를 포함한다. 이것은 반송파 신호를 상쇄시키고, $E_{ss} 90 - E_{ss} 150$ 측파대 신호를 생성하기 위해 150Hz 신호의 시작위상을 180° 만큼 지연시킨다.

반송파 신호의 전송선에서 키싱패턴을 확인함으로써 오디오 신호 시작 위상이 동일인지 여부를 알 수 있다. 두 번째 첨두값과 세 번째 첨두값이 같으면 올바른 오디오 시작위상임을 알 수 있다.

키싱패턴의 분석을 통해서, 두 오디오 신호의 변조(크기)가 동일한지를 확인할 수 있다. 패턴의 중심이 겹쳐지게(Over Kissed) 되면, 150Hz 신호의 변조가 90Hz 신호의 변조보다 크다는 것을 알 수 있고, 패턴의 중심에 틈(Under Kissed)이 생기면 되면, 90Hz 신호의 변조가 150Hz 신호의 변조보다 크다는 것을 확인할 수 있다. 이 점검의 정확성은 오디오 신호 시작 위상의 정확한 동기 여부에 달려 있다.

각 신호($E_{cs} 90$ or $E_{cs} 150$)의 변조지수(Mod %)는 전형적인 진폭 변조파의 변조도 계산법에 의해 측정 가능하다. 다만, 보정지수 0.54 를 합성 신호의 변조도에 적용해야 각 오디오 신호에 의한 변조도를 알 수 있다(단, 두 신호의 변조(크기)가 같고, 시작 위상들이 정확히 같은 경우). 각 신호에 대한 송신기 변조도를 계산하기 위해서는 E_{max} 와 E_{min} 값이 필요하고, 이를 계산하기 위해 키싱패턴을 사용한다.

Five Finger 패턴의 중심 첨두의 변화를 검사함으로써, 반송파 신호의 억압 여부를 확인하였다. 60Hz 의 스위프 속도에 동기된 오실로스코프 화면상에서, 두 번째와 네 번째 첨두가 변화없이 안정된 상태가 이상적이다. 즉, 반송파 신호가 충분히 억압된 상태이어야 한다. 따라서, ILS 송신기를 점검하는 순서는 다음과 같다:

- 오디오 신호들의 시작 위상의 일치성(동기)
- 두 오디오 신호들의 변조(크기) 동등성
- 변조도
- 측파대 신호 전송선에서의 반송파 신호 억압